

PEMBAHASAN

Try Out Kompetensi

Khusus Basarnas

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

- 1. Pengertian Siaga SAR dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan adalah...**
 - A. Kegiatan latihan fisik rutin yang dilakukan oleh personel penolong setiap pagi**
 - B. Tingkat kesiapsiagaan personel, sarana, dan prasarana selama 24 jam terus-menerus untuk merespons kejadian musibah atau Kondisi**
 - C. Membahayakan Manusia (KMM) secara cepat dan tepat**
 - D. Proses rehabilitasi fisik pascadilaksanakannya operasi pertolongan di daerah bencana**
 - E. Penjagaan keamanan wilayah perbatasan oleh tim gabungan TNI dan Polri**
- Pelaksanaan pemeriksaan administratif berkala terhadap dokumen kantor SAR**

Pembahasan:

Siaga SAR adalah kesiapsiagaan sumber daya manusia (personel Rescuer/petugas siaga) beserta sarana dan prasarana selama 24 jam secara terus-menerus untuk siap sedia merespons kejadian kecelakaan, bencana, atau kondisi membayakan manusia (KMM).

Jawaban: B

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

2. Tujuan utama dari pelaksanaan Siaga SAR yang dilakukan secara uninterrupted (tanpa henti) oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah...

A. Mengurangi anggaran pemeliharaan peralatan operasional

B. Meminimalkan waktu tanggap (response time) saat terjadi musibah guna menyelamatkan jiwa manusia

C. Menghimpun data demografi masyarakat di kawasan rawan bencana

D. Mengatur arus lalu lintas kendaraan operasional di jalan raya

E. Memenuhi formalitas jam kerja pegawai negeri sipil

Pembahasan:

Tujuan utama Siaga SAR adalah menekan dan meminimalkan response time (waktu tanggap). Kecepatan penanganan awal sangat menentukan tingkat keberhasilan penyelamatan jiwa korban dalam keadaan darurat.

Jawaban: B

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

3. Standar waktu operasional pelaksanaan Siaga SAR di lingkungan Pusat Komando dan Pengendalian Operasi (Pusdalops) maupun Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah...

A.8 jam sehari mengikuti jam kerja kantor

B.12 jam sehari pada siang hari saja

C.24 jam sehari secara terus-menerus tanpa henti

D.Hanya dilaksanakan saat ada permohonan dari pemerintah daerah

E.Terbatas pada hari kerja Senin sampai Jumat

Pembahasan:

Mengingat musibah dan kondisi darurat dapat terjadi kapan saja tanpa memandang waktu, Siaga SAR dilaksanakan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7) secara terus-menerus.

Jawaban: C

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

4. Tugas utama petugas siaga SAR saat berada di ruang komunikasi siaga (communication center) adalah...

A. Mematikan saluran radio jika tidak ada panggilan darurat

B. Memantau frekuensi marabahaya, menerima laporan musibah, dan mencatat setiap informasi dalam jurnal siaga (logbook)

C. Menyusun laporan keuangan tahunan instansi

D. Memperbaiki sarana perahu karet yang rusak secara mandiri

E. Mengatur jadwal libur tahunan personel Rescuer

Pembahasan:

Tugas pokok petugas siaga di ruang komunikasi meliputi pemantauan frekuensi komunikasi darurat, penerimaan laporan kejadian, verifikasi data, serta pencatatan kronologis informasi secara akurat di dalam buku jurnal siaga (logbook).

Jawaban: B

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

5. Dalam konteks Siaga SAR, istilah Response Time (waktu tanggap) didefinisikan sebagai...

A. Total waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan seluruh tahapan operasi SAR selama 7 hari

B. Tenggat waktu pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan pascaoperasi

C. Rentang waktu sejak laporan musibah diterima dan terverifikasi hingga SRU (Search and Rescue Unit) bergerak menuju lokasi kejadian

D. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan kendaraan penyelamat di bengkel

E. Durasi waktu istirahat yang diberikan kepada personel setelah penugasan

Pembahasan:

Response time adalah waktu yang dihitung mulai dari diterimanya berita musibah yang tervalidasi oleh petugas siaga hingga tim SRU beserta sarana keselamatan berangkat meninggalkan markas/pos menuju lokasi kejadian (target standar BASARNAS adalah di bawah 30 menit).

Jawaban: C

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

6. Prosedur wajib yang harus dilaksanakan pada saat pergantian regu siaga SAR (shift handover) adalah...

A. Serah terima tugas siaga yang meliputi pemeriksaan jumlah personel, kesiapan sarana prasarana, serta pencatatan buku jurnal siaga

B. Meninggalkan Pos Siaga secara langsung tanpa menunggu regu pengganti

C. Mengosongkan seluruh peralatan keselamatan dari kendaraan siaga

D. Mengunci ruang komunikasi dan membawa pulang kunci operasional

E. Menghapus seluruh rekaman jejak komunikasi radio hari sebelumnya

Pembahasan:

Serah terima siaga (shift handover) wajib dilakukan secara formal antara regu siaga lama dan regu siaga baru dengan memeriksa fisik personel, mengecek kondisi dan fungsi sarana/prasarana, serta menyerahterimakan buku jurnal siaga beserta informasi pending.

Jawaban: A

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

7. Perangkat komunikasi vital yang wajib dipantau secara nonstop oleh petugas siaga SAR maritim untuk menerima sinyal marabahaya pelayaran adalah...

- A. Radio VHF Maritim Kanal 16**
- B. Frekuensi radio FM komersial**
- C. Pesawat telepon rumah pribadi**
- D. Kanal siaran televisi lokal**
- E. Perangkat HT antar-komunitas hobi**

Pembahasan:

Radio VHF Maritim Kanal 16 (156.8 MHz) merupakan frekuensi marabahaya maritim internasional yang wajib dipantau terus-menerus oleh stasiun siaga pantai/SAR untuk mendengarkan panggilan darurat (distress call).

Jawaban: A

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

8. Pernyataan yang paling tepat mengenai prinsip kesiapsiagaan sarana dan prasarana dalam Siaga SAR adalah...

A.Sarana dan peralatan disimpan di dalam gudang terkunci dan hanya dikeluarkan saat terjadi pencarian

B.Sarana utama (kendaraan, perahu, alat ekstraksi) harus selalu dalam kondisi serviceable (siap pakai) dan bahan bakar terisi

C.Peralatan SAR boleh disewakan kepada pihak luar selama masa siaga tenang

D.Mesin perahu dan kendaraan operasional cukup dipanaskan satu kali dalam sebulan

E.Bahan bakar sarana baru diisi setelah perintah pergerakan SRU diterbitkan

Pembahasan:

Kesiapsiagaan sarana prasarana menuntut seluruh peralatan penolong (seperti kendaraan operasional, perahu karet, alat medis, alat komunikasi) dalam keadaan ready to use / serviceable dengan kondisi tangki bahan bakar penuh agar siap digerakkan sewaktu-waktu.

Jawaban: B

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

9. Bentuk pelaksanaan siaga yang ditingkatkan pada periode tertentu, seperti saat arus mudik Hari Raya, musim libur panjang, atau penyelenggaraan acara nasional berskala besar dinamakan...

A.Siaga Harian Rutin

B.Siaga Khusus / Siaga Khusus Nataru/Lebaran

C.Siaga Tempur

D.Siaga Bencana Alam Daerah

E.Siaga Tertutup

Pembahasan:

Siaga Khusus merupakan tingkat siaga yang ditingkatkan jumlah personel dan titik poskonya pada momen-momen tertentu yang memiliki mobilitas tinggi masyarakat atau potensi risiko kecelakaan tinggi (misalnya Siaga SAR Khusus Lebaran, Natal, dan Tahun Baru).

Jawaban: B

Indikator 01: Definisi dan Tugas Siaga SAR

10. Apabila petugas siaga SAR menerima informasi awal mengenai kejadian kapal tenggelam dari masyarakat, langkah operasional pertama yang harus dilakukan sesuai SOP siaga adalah...

A. Meminta uang jaminan operasional kepada pelapor

B. Memverifikasi keaslian laporan, mencatat identitas pelapor, koordinat kejadian, serta jumlah korban, lalu melaporkan ke pimpinan

C. Menghubungi pihak pers untuk meliput kejadian sebelum tim berangkat

D. Memerintahkan pelapor untuk menangani sendiri kejadian tersebut

E. Menutup saluran telepon agar tidak mengganggu ketenangan ruang siaga

Pembahasan:

Langkah awal (tahap Awareness) saat menerima laporan adalah melakukan verifikasi berita, mengumpulkan data krusial (siapa pelapor, apa kejadiannya, di mana lokasi/koordinatnya, kapan terjadi, dan berapa jumlah korban), mencatat dalam logbook, lalu melaporkan kepada pimpinan/SMC untuk langkah penetapan status darurat.

Jawaban: B

Indikator 02:

Analisis Situasi dan Penanganan Laporan

11. Seorang petugas siaga SAR menerima panggilan darurat dari seorang nelayan yang melaporkan kapalnya mengalami mati mesin di tengah laut. Sebelum menetapkan status keadaan darurat, langkah analisis situasi paling awal yang harus dilakukan oleh petugas siaga adalah...

A. Memerintahkan seluruh tim Rescuer langsung berangkat ke laut tanpa informasi tambahan

B. Mengonfirmasi identitas pelapor, koordinat posisi kapal, jumlah person on board (POB), serta melakukan verifikasi kebenaran laporan

C. Mengontak pihak galangan kapal untuk menanyakan harga perbaikan mesin

D. Meminta pelapor membayar biaya administrasi penanganan laporan darurat

E. Menyuruh nelayan tersebut berenang menuju tepian pantai terdekat

Pembahasan:

Langkah pertama dalam penanganan laporan musibah (Tahap Awareness) adalah verifikasi data (checking credibility). Petugas harus mengonfirmasi kebenaran berita, mencatat data vital seperti identitas pelapor, lokasi/koordinat pasti, jumlah korban (Person on Board), dan kondisi objek untuk menentukan tindakan operasional berikutnya.

Jawaban: B

Indikator 02:

Analisis Situasi dan Penanganan Laporan

12. Dalam penanganan laporan musibah penerbangan, petugas siaga menerima informasi awal bahwa pesawat kehilangan kontak (lost contact). Hasil analisis awal menunjukkan posisi duga (datum) berada di wilayah pegunungan dengan cuaca buruk. Tindakan analisis risiko situasi yang tepat oleh SMC adalah...

A. Mengabaikan faktor cuaca dan memaksa helikopter langsung terbang rendah ke titik duga

B. Mengumpulkan data meteorologi (BMKG), menganalisis topografi medan, serta menentukan jalur pendekatan aman bagi tim SRU

C. Menutup laporan karena menilai lokasi musibah terlalu berbahaya untuk ditangani

D. Mengalihkan seluruh tanggung jawab pencarian kepada warga lokal sekitar pegunungan

E. Menunggu hingga cuaca membaik selama satu minggu tanpa menyusun rencana awal

Pembahasan:

Analisis situasi yang komprehensif mewajibkan pengkajian faktor lingkungan dan keselamatan. Menganalisis data meteorologi dari BMKG dan topografi medan membantu SMC menilai tingkat risiko operasional serta merencanakan pergerakan SRU secara efektif tanpa membahayakan keselamatan tim penyelamat.

Jawaban: B

Indikator 02:

Analisis Situasi dan Penanganan Laporan

13. Petugas siaga SAR menerima laporan dari masyarakat mengenai kondisi membahayakan manusia (KMM) berupa satu orang tenggelam di sungai. Setelah laporan diverifikasi benar, informasi vital yang paling menentukan dalam analisis radius area pencarian awal (search area) adalah...

A.Merk pakaian yang digunakan oleh korban

B.Kecepatan arus sungai, kedalaman, dan titik terakhir korban terlihat (Last Known Position)

C.Status pernikahan dan pekerjaan korban

D>Nama pemilik warung di sekitar tepi sungai

E.Jumlah warga yang menonton di lokasi kejadian

Pembahasan:

Dalam kasus KMM di perairan/sungai, variabel fisik lingkungan seperti kecepatan arus, kedalaman air, dan titik terakhir korban terlihat (Last Known Position / LKP) merupakan data utama untuk menghitung pergeseran objek (drift calculator) dan menentukan luas area penyisiran awal.

Jawaban: B

Indikator 02:

Analisis Situasi dan Penanganan Laporan

14. Ketika menerima dua laporan keadaan darurat secara bersamaan—laporan A: kecelakaan kapal penumpang berpenumpang 50 orang yang bocor di perairan terbuka, dan laporan B: sepeda motor mogok di jalan raya—prinsip analisis situasi yang harus diterapkan dalam menentukan prioritas penanganan adalah...

- A. Menangani laporan B terlebih dahulu karena lokasinya lebih mudah dijangkau**
- B. Menganalisis tingkat ancaman jiwa (severity of threat), jumlah korban terancam, dan urgensi keselamatan jiwa (Life-Saving Priority)**
- C. Mengabaikan kedua laporan dan menunggu instruksi instansi lain**
- D. Membagi tim secara seimbang tanpa melihat tingkat keparahan musibah**
- E. Memilih laporan yang masuk lebih awal beberapa detik tanpa mempertimbangkan tingkat bahaya**

Pembahasan:

Prinsip utama dalam analisis situasi pencarian dan pertolongan adalah Utamakan Keselamatan Jiwa Human Life First. Laporan yang mengancam banyak nyawa manusia dalam kondisi kritis (high severity) harus diprioritaskan penanganannya dibanding kondisi tanpa ancaman jiwa langsung.

Jawaban: B

Indikator 02:

Analisis Situasi dan Penanganan Laporan

15. Setelah menerima laporan musibah dan melakukan verifikasi, petugas siaga wajib mendokumentasikan seluruh kronologi, data pelapor, dan tindakan awal dalam lembar kerja resmi yang disebut...

A. Kuitansi Pembayaran Operasional

B. Lembar Jurnal Siaga / SAR Incident Report Form

C. Surat Izin Mengemudi Operasional

D. Nota Pengadaan Barang Kantor

E. Berita Acara Pemeriksaan Pidana

Pembahasan:

Seluruh alur penerimaan berita, hasil analisis situasi awal, verifikasi, hingga alur pengerahan tim wajib dicatat secara sistematis di dalam Lembar Jurnal Siaga / SAR Incident Report Form sebagai dokumen rekam medis operasional dan bahan evaluasi SMC.

Jawaban: B

Indikator 03:

Definisi dan Tugas Latihan SAR

16. Berdasarkan regulasi dan pedoman penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, definisi dari Latihan SAR (SAR Exercise) adalah...

A. Kegiatan penanggulangan musibah secara nyata di lapangan saat terjadi bencana alam

B. Rangkaian kegiatan simulasi operasional yang terencana untuk menguji, memelihara, dan meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan personel dan sarana SAR

C. Proses penyidikan teknis oleh pihak kepolisian terhadap penyebab terjadinya kecelakaan kapal atau pesawat

D. Kegiatan seleksi penerimaan calon pegawai baru di lingkungan instansi pencarian dan pertolongan

E. Pembentukan posko bantuan sosial untuk penyaluran logistik pengungsi

Pembahasan:

Latihan SAR (SAR Exercise) adalah rangkaian kegiatan simulasi yang dirancang secara terencana untuk menguji, memelihara, dan meningkatkan kapasitas personel, kesiapsiagaan alutsista, serta efektivitas sistem komando dalam menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.

Jawaban: B

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

17. Tujuan utama diselenggarakannya Latihan SAR secara berkala bagi personel dan Potensi SAR adalah...

- A. Mengurangi alokasi penggunaan anggaran operasional tahunan**
- B. Menguji efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan keterampilan teknis, serta memperkuat koordinasi antarunsur**
- C. Memenuhi formalitas pemenuhan jam kerja pegawai di ruang kantor**
- D. Menggantikan seluruh peran operasi pencarian dan pertolongan yang sebenarnya**
- E. Mempublikasikan kegiatan seremonial instansi kepada media massa**

Pembahasan:

Tujuan utama Latihan SAR adalah untuk menguji keterpakaian SOP, meningkatkan skill teknis personel, menguji keandalan alat komunikasi dan alutsista, serta memperkuat koordinasi antarunsur/potensi SAR sebelum menghadapi situasi musibah nyata.

Jawaban: B

Indikator 03:

Definisi dan Tugas Latihan SAR

18. Jenis latihan SAR yang berfokus pada pengujian alur komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan tingkat manajerial di ruang posko tanpa melibatkan pengerahan alutsista/pasukan di lapangan dinamakan...

A.Full Scale Exercise (Latihan Bergabung/Penuh)

B.Tabletop Exercise (TTX)

C.Field Training Exercise (FTX)

D.Physical Fitness Test

E.Drill Exercise (Latihan Parsial)

Pembahasan:

Tabletop Exercise (TTX) adalah bentuk latihan simulasi di dalam ruangan di mana para pengambil keputusan (SMC, staf komando, instansi terkait) mendiskusikan skenario kejadian dan merencanakan tindakan penanganan berdasarkan SOP tanpa pengerahan pasukan fisik di lapangan.

Jawaban: B

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

19. Jenis latihan SAR yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan mensimulasikan kondisi musibah mendekati kenyataan, melibatkan pengerahan personel Rescuer, alutsista (kapal/helikopter), dan koordinasi lintas instansi secara riil di lapangan dinamakan...

A. Tabletop Exercise (TTX)

B. Command Post Exercise (CPX)

C. Full Scale Exercise / Field Training Exercise (FTX)

D. Communication Check Exercise

E. Administrative Workshop

Pembahasan:

Full Scale Exercise / Field Training Exercise (FTX) adalah tingkat latihan SAR tertinggi yang mensimulasikan kejadian musibah mendekati kondisi nyata secara riil, melibatkan mobilisasi personel, alutsista, dan pengujian taktis di lapangan secara langsung.

Jawaban: C

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

20. Tahapan penyelenggaraan Latihan SAR yang meliputi kegiatan pembentukan panitia, penyusunan skenario musibah (master scenario event list), dan penyiapan lokasi dinamakan...

A.Tahap Pelaksanaan (Execution Stage)

B.Tahap Perencanaan dan Persiapan (Planning & Preparation Stage)

C.Tahap Evaluasi (Evaluation Stage)

D.Tahap Pengakhiran (Termination Stage)

E.Tahap Pelaporan (Reporting Stage)

Pembahasan:

Tahap Perencanaan dan Persiapan (Planning & Preparation Stage) merupakan tahap awal penyusunan Latihan SAR yang mencakup pembentukan tim penyelenggara, perumusan tujuan latihan, penyusunan Master Scenario Event List (MSEL), serta penyiapan sarana dan lokasi simulasi.

Jawaban: B

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

21. Latihan SAR yang difokuskan untuk melatih dan menguji penguasaan satu keterampilan teknis spesifik individu atau tim kecil (seperti teknik hart/vertical rescue, navigation, atau medical first responder) dinamakan...

A.Drill Exercise / Latihan Parsial

B.Joint Regional Exercise

C.Tabletop Exercise

D.Full Scale Exercise

E.Strategic Simulation

Pembahasan:

Drill Exercise (Latihan Parsial/Keterampilan) difokuskan untuk melatih satu jenis keahlian teknis spesifik secara intensif (misalnya spesialisasi Vertical Rescue, Water Rescue, atau penggunaan alat komunikasi) guna membentuk praprajurit/rescuer yang mahir.

Jawaban: A

Indikator 03:

Definisi dan Tugas Latihan SAR

22. Dokumen utama yang disusun oleh tim perencanaan latihan berisi alur cerita musibah, urutan waktu kejadian, dan petunjuk simulasi bagi para pelaku (players) dinamakan...

A. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

B. Skenario Latihan / Master Scenario Event List (MSEL)

C. Jurnal Siaga Harian

D. Berita Acara Pemeriksaan

E. Daftar Inventaris Peralatan

Pembahasan:

Master Scenario Event List (MSEL) / Skenario Latihan adalah dokumen panduan induk yang memuat kronologi dinamika kejadian, waktu stimulan, serta respon yang diharapkan dari pelaku latihan selama simulasi berlangsung.

Jawaban: B

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

23. Kegiatan pembahasan kritis (debriefing / after action review) yang dilakukan segera setelah Latihan SAR selesai dilaksanakan bertujuan untuk...

A. Menentukan besaran potongan tunjangan bagi peserta yang terlambat

B. Mengidentifikasi kelemahan, mengukur pencapaian target latihan, dan memberikan rekomendasi perbaikan SOP maupun keterampilan

C. Membagikan sertifikat tanpa melihat proses pelaksanaan

D. Memilih pengurus organisasi baru di Posko SAR

E. Mengukur kecepatan lari jarak jauh masing-masing peserta secara individu

Pembahasan:

After Action Review (AAR) atau debriefing pascalatihan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan latihan, menemukan celah/kendala operasional, menilai efektivitas koordinasi, serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan SOP atau peningkatan kapasitas personel.

Jawaban: B

Indikator 03: Definisi dan Tugas Latihan SAR

24. Peran tim Penilai (Evaluator) dalam pelaksanaan Latihan SAR adalah...

- A. Mengikuti latihan sebagai korban yang ditolong (victim)**
- B. Mengamati, mencatat, dan menilai kesesuaian tindakan pelaku (players) terhadap SOP dan indikator keberhasilan yang ditetapkan**
- C. Mengemudikan sarana kapal dan helikopter utama**
- D. Menyediakan konsumsi dan logistik bagi seluruh peserta**
- E. Menggantikan tugas SMC apabila SMC mengalami kelelahan**

Pembahasan:

Tim Evaluator bertugas secara independen untuk mengamati, mengukur, dan mencatat seluruh proses tindakan pelaku (players) selama latihan berlangsung guna dibandingkan dengan pedoman SOP yang berlaku sebagai bahan evaluasi.

Jawaban: B

Indikator 03:

Definisi dan Tugas Latihan SAR

- 25. Salah satu prinsip utama yang wajib diutamakan dalam setiap penyelenggaraan Latihan SAR di lapangan (Field Exercise) adalah...**
- A. Menghabiskan seluruh amunisi dan bahan bakar yang tersedia**
 - B. Mengabaikan prosedur keselamatan demi mencapai kecepatan waktu maksimal**
 - C. Safety First (Mengutamakan keselamatan jiwa peserta dan peralatan)**
 - D. Melibatkan seluruh warga sipil tanpa memberikan pembekalan awal**
 - E. Merahasiakan lokasi latihan dari tim medis pendukung**

Pembahasan:

Prinsip utama dalam setiap latihan fisik dan simulasi lapangan adalah Safety First (Mengutamakan Keselamatan). Latihan SAR dirancang untuk meningkatkan kemampuan tanpa menimbulkan korban cedera (zero accident) pada peserta latihan.

Jawaban: C

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

26. Latihan SAR yang berfokus pada pengujian dan peningkatan keterampilan teknis perorangan atau tim kecil pada satu bidang spesifik (seperti teknik pertolongan di ketinggian atau pengoperasian alat potong pembebasan korban) dinamakan...

A. Tabletop Exercise (TTX)

B. Drill / Gladi Teknik

C. Command Post Exercise (CPX)

D. Full Scale Exercise (FSE)

E. Joint Regional Exercise

Pembahasan:

Drill atau Gladi Teknik/Parsial adalah jenis latihan dengan fokus pada pemantapan satu keterampilan teknis tertentu (misalnya pengoperasian alat extrication, teknik vertical rescue, atau water rescue) guna membentuk keahlian motorik personel.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

27. Jenis latihan SAR yang dirancang untuk menguji alur komunikasi, keandalan frekuensi radio, serta kesiapsiagaan penerimaan sinyal marabahaya antarestasiun SAR tanpa menggerakkan pasukan lapangan dinamakan...

A.Communications Exercise (COMMEX)

B.Field Training Exercise (FTX)

C.Medical Evacuation Drill

D.Navigation Exercise

E.Search Pattern Drill

Pembahasan:

Communications Exercise (COMMEX) difokuskan khusus untuk menguji keterhubungan, keterpakaian frekuensi, prosedur komunikasi radiotelephony, serta kecepatan penerimaan pesan marabahaya antarestasiun komunikasi SAR.

Jawaban: A

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

28. Simulasi berbasis diskusi meja (desktop simulation) di mana para pemangku kepentingan (stakeholders) dan unsur pimpinan mengevaluasi rencana aksi, kebijakan, serta koordinasi penanganan skenario musibah tanpa mobilisasi alutsista dinamakan...

A. Drill Exercise

B. Tabletop Exercise (TTX)

C. Full Scale Exercise (FSE)

D. Physical Exercise

E. Deployment Exercise

Pembahasan:

Tabletop Exercise (TTX) merupakan simulasi diskusi berfasilitator di mana peserta membahas skenario musibah secara teori, menguji efektivitas SOP, dan menyelaraskan pemahaman antarinsitusi tanpa ada pergerakan fisik pasukan.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

29. Latihan SAR yang memfokuskan pada pengujian kemampuan Pos Komando, fungsi SMC, serta koordinasi antarstaf dalam mengolah data, membuat peta pencarian, dan menyusun Rencana Operasi SAR dinamakan...

A. Command Post Exercise (CPX) / Gladi Posko

B. Drill Exercise

C. Communications Exercise (COMMEX)

D. Physical Fitness Exercise

E. Equipment Maintenance Drill

Pembahasan:

Command Post Exercise (CPX) atau Gladi Posko bertujuan melatih dan menguji kesiapan unsur pimpinan, SMC, dan staf posko dalam proses pengambilan keputusan, pengolahan data datum, manajemen informasi, dan koordinasi komando.

Jawaban: A

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

30. Jenis latihan SAR dengan skala paling kompleks yang mensimulasikan situasi musibah secara riil, melibatkan mobilisasi penuh personel, alutsista (kapal, helikopter, kendaraan darat), dan jaringan komunikasi lapangan dinamakan...

A. Tabletop Exercise (TTX)

B. Field Training Exercise (FTX) / Full Scale Exercise (FSE)

C. Communications Exercise (COMMEX)

D. Briefing Exercise

E. Theoretical Workshop

Pembahasan:

Field Training Exercise (FTX) atau Full Scale Exercise (FSE) adalah bentuk latihan simulasi lapangan skala penuh. Jenis latihan ini menguji seluruh elemen (posko, komunikasi, alutsista, dan tim penolong) dalam kondisi yang mendekati kejadian nyata.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

31. Latihan SAR terpadu yang melibatkan instansi/organisasi keselamatan dari dua negara atau lebih di wilayah perbatasan laut atau udara dinamakan...

A.Internal Office Exercise

B.Joint International / SAREX (Search and Rescue Exercise)

C.Local Community Drill

D.Sectional Drill

E.Basic Physical Exercise

Pembahasan:

Joint International SAREX merupakan latihan bersama antarnegara (contoh: Indopura SAREX antara Indonesia dan Singapura) untuk menguji prosedur koordinasi, komunikasi lintas batas, dan respon bersama saat terjadi musibah di wilayah perbatasan.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

32. Latihan SAR yang diselenggarakan khusus untuk menguji dan melatih keterampilan prosedur evakuasi medis darurat korban dari lokasi musibah menuju fasilitas kesehatan dinamakan...

A.Communications Exercise

B.Medical Evacuation Exercise (MEDEVAC Exercise)

C.Command Post Exercise

D.Administrative Exercise

E.Tabletop Exercise

Pembahasan:

Medical Evacuation Exercise (MEDEVAC) berfokus pada rantai penanganan medis darurat, mulai dari pertolongan pertama di lokasi kejadian, penstabilan kondisi korban, penanganan saat transportasi (helikopter/kapal), hingga serah terima di rumah sakit rujukan.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

33.Latihan SAR berskala terbatas yang ditujukan bagi masyarakat umum, pelajar, atau relawan lokal di daerah rawan bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan mandiri dinamakan...

A.Full Scale Joint Exercise

B.Latihan / Simulasi Bencana Masyarakat (Community-Based SAR Exercise)

C.Command Post Staff Exercise

D.International SAREX

E.Inter-Agency Top Level Simulation

Pembahasan:

Simulasi atau latihan berbasis masyarakat (Community-Based SAR Exercise) dirancang untuk memberikan edukasi, menguji rencana evakuasi mandiri warga, serta membangun kesiapsiagaan awal masyarakat lokal sebelum tim SAR profesional tiba.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

34. Apabila suatu Kantor Pencarian dan Pertolongan ingin menguji keandalan SOP koordinasi penanganan kecelakaan kapal feri bersama instalasi pelabuhan, TNI AL, dan Polairud secara diskusi skenario di dalam ruangan, jenis latihan yang paling efisien digunakan adalah...

A. Field Training Exercise (FTX)

B. Tabletop Exercise (TTX)

C. Full Scale Exercise (FSE)

D. Physical Readiness Drill

E. Individual Technique Drill

Pembahasan:

Tabletop Exercise (TTX) merupakan metode paling efisien dari segi biaya dan waktu untuk menguji pemahaman SOP serta koordinasi lintas instansi dalam ruangan sebelum melangkah ke simulasi lapangan skala besar.

Jawaban: B

Indikator 04: Jenis Latihan SAR

35.Perbedaan utama antara Command Post Exercise (CPX) dan Full Scale Exercise (FSE) terletak pada...

A.CPX tidak menggunakan skenario musibah, sedangkan FSE menggunakannya

B.CPX berfokus pada fungsi komando dan koordinasi posko, sedangkan FSE melibatkan pengerahan riil personel dan alutsista di lapangan

C.FSE dilaksanakan di dalam ruangan, sedangkan CPX dilaksanakan di laut lepas

D.CPX hanya ditujukan untuk relawan, sedangkan FSE khusus untuk pejabat tinggi

E.EFSE tidak memerlukan evaluasi, sedangkan CPX wajib dievaluasi

Pembahasan:

Perbedaan mendasar keduanya adalah pada objek dan ruang lingkup pengujiannya. CPX menitikberatkan pada proses analisis dan komando di Posko SAR (manajerial), sedangkan FSE menguji keseluruhan sistem termasuk pergerakan nyata SRU dan alutsista di medan operasional (taktis lapangan).

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

36. Pola pencarian SAR yang digunakan ketika posisi perkiraan objek (datum) sangat akurat dan area yang perlu disisir relatif kecil, di mana SRU bergerak melakukan lintasan sejajar berulang secara sistematis dinamakan...

A. Parallel Track Search

B. Sector Search

C. Expanding Square Search

D. Track Line Search

E. Contour Search

Pembahasan:

Parallel Track Search (PS) adalah pola pencarian di mana SRU bergerak menyisir lintasan-lintasan lurus yang sejajar dengan jarak lintasan (track spacing) yang konsisten. Pola ini efektif untuk area pencarian berbentuk persegi atau persegi panjang dengan tingkat kepastian posisi datum sedang hingga tinggi.

Jawaban: A

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

37. Pola pencarian Expanding Square Search (SS) paling tepat diterapkan pada kondisi operasional...

A. Area pencarian sangat luas di laut lepas dengan banyak SRU bergerak bersamaan

B. Posisi datum diketahui dengan tingkat kepastian tinggi, area pencarian kecil, dan hanya melibatkan satu SRU

C. Penyisiran garis pantai yang berlekuk-lekuk dan curam

D. Rute penerbangan pesawat yang hilang di sepanjang jalur penerbangan

E. Penyisiran area lembah pegunungan yang sangat terjal

Pembahasan:

Expanding Square Search (SS) sangat efektif jika posisi datum diketahui dengan tingkat akurasi tinggi dan area pencarian awal relatif kecil. Penyisiran dimulai langsung dari titik datum lalu meluas ke luar membentuk persegi berundak.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

38.Kode singkatan internasional yang digunakan dalam panduan IAMSAR untuk mengenali pola pencarian Sector Search yang dilakukan oleh satu SRU adalah...

A.PS

B.VS

C.SS

D.TS

E.CS

Pembahasan:

Dalam dokumen IAMSAR Manual, kode untuk Sector Search yang dilakukan oleh satu sarana pencari tunggal dinamakan Vector Search / Sector Search dengan kode VS.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

39. Pola pencarian Sector Search memiliki keunggulan utama dalam pergerakan penyisiran, yaitu...

- A. Menjangkau area seluas ratusan mil laut dalam waktu singkat**
- B. Melakukan penyisiran melingkar yang berulang kali melewati titik pusat duga (datum) dari sudut yang berbeda**
- C. Mengikuti garis kontur ketinggian bukit secara melingkar**
- D. Menggunakan koordinat kisi-kisi persegi panjang yang meluas ke luar area**
- E. Menyisir sepanjang rute jalan raya secara lurus**

Pembahasan:

Keunggulan utama Sector Search adalah seluruh jalur lintasan pencarian akan berpotongan dan melewati titik pusat duga (datum) secara berulang-ulang dari berbagai sudut. Hal ini sangat berguna jika objek dicari di sekitar posisi titik datum yang pasti.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

40. Pada pelaksanaan pola pencarian Sector Search, sudut putaran (heading change) standar yang digunakan oleh SRU saat melakukan pergantian sektor di titik terluar adalah sebesar...

- A. 45°**
- B. 60°**
- C. 90°**
- D. 120°**
- E. 180°**

Pembahasan:

Pada pola Sector Search standar (membentuk pola bunga dengan 3 Sektor/9 lintasan), belokan di titik luar perimeter dilakukan sebesar 120° ke kanan untuk mengarahkan kembali sarana memotong titik datum.

Jawaban: D

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

41. Pola pencarian Track Line Search (TS) sangat efektif digunakan pada tahap awal pencarian dengan situasi...

A.Objek musibah diperkirakan berada di sepanjang rute perjalanan yang direncanakan (misalnya rute kapal atau jalur penerbangan)

B.Objek musibah terombang-ambing di tengah samudra tanpa diketahui rutenya

C.Objek musibah tenggelam di dasar danau yang dangkal

D.Objek musibah berada di pendaratan darurat lereng gunung

E.Objek musibah berada di dalam kawasan pemukiman padat penduduk

Pembahasan:

Track Line Search (TS) digunakan saat objek hilang di sepanjang rute perjalanan yang diketahui (jalur pelayaran kapal atau rencana penerbangan pesawat). SRU menyisir sepanjang garis rute tersebut dan area di kiri-kanannya.

Jawaban: A

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

42.Pola pencarian Contour Search (OS) khusus dirancang untuk digunakan pada medan operasional berupa...

A.Laut lepas dengan gelombang tinggi

B.Daerah pegunungan, bukit, atau lembah dengan medan bergelombang

C.Perairan sungai yang berarus tenang

D.Padang pasir yang datar dan luas

E.Rute penerbangan antar pulau

Pembahasan:

Contour Search (OS) adalah pola pencarian khusus untuk area daratan berpegunungan atau berbukit. Sarana pencari (terutama helikopter) terbang menyusuri garis ketinggian kontur tanah yang sama mengelilingi lereng bukit/gunung.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

43. Dalam pelaksanaan Contour Search di daerah pegunungan, jalur lintasan pencarian yang dilalui oleh SRU (helikopter atau tim darat) bergerak mengikuti...

- A. Garis lurus tegak lurus dari puncak gunung ke lembah**
- B. Garis kontur ketinggian yang sama mengelilingi lereng gunung**
- C. Pola kisi-kisi kotak secara horizontal dan vertikal**
- D. Pola spiral membesar dari dasar lembah**
- E. Garis imajinasi kompas dari utara ke selatan**

Pembahasan:

Pada Contour Search, lintasan terbang/jalan dibuat sejajar mengikuti elevasi garis kontur tanah. Setelah satu putaran kontur selesai, pencarian dilanjutkan ke elevasi kontur di bawahnya atau di atasnya.

Jawaban: B

Indikator 05:

Pola Pencarian (Search Patterns)

44. Pola pencarian Parallel Track Search yang dilakukan oleh dua atau lebih SRU yang bergerak sejajar pada sektor pencarian yang sama diberi kode singkatan...

A. PS

B. PM

C. OS

D. SS

E. TS

Pembahasan:

Kode PM (Parallel Track Search, Multi-Unit) menunjukkan bahwa pola pencarian sejajar dilaksanakan secara bersamaan oleh lebih dari satu SRU (multiple units) yang bergerak dalam formasi sejajar.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

45. Istilah Track Spacing (S) dalam perencanaan pola pencarian SAR didefinisikan sebagai...

A. Jarak total yang ditempuh oleh kapal dari pelabuhan awal ke lokasi datum

B. Jarak tegak lurus di antara dua garis lintasan pencarian yang sejajar

C. Kecepatan maksimum kendaraan penolong saat menyisir

D. Lebar maksimum pandangan mata penolong tanpa teropong

E. Durasi waktu yang dibutuhkan SRU untuk menyelesaikan satu siklus pencarian

Pembahasan:

Track Spacing (S) adalah jarak tegak lurus (spasi) antara dua garis lintasan pencarian yang berdampingan. Besarnya S menentukan tingkat kerapatan penyisiran area pencarian.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

46. Pola pencarian Creeping Line Search (CS) merupakan variasi dari pola pencarian sejajar, di mana garis lintasan pencarian SRU bergerak...

A. Searah dengan sumbu memanjang (long axis) dari area pencarian

B. Tegak lurus terhadap sumbu memanjang (long axis) dari area pencarian

C. Membentuk sudut 45° terhadap datum

D. Mengelilingi titik pusat secara melingkar sempurna

E. Menyisir dari luar menuju ke titik pusat secara acak

Pembahasan:

Pada Creeping Line Search (CS), lintasan pencarian SRU bergerak menyapu tegak lurus (90°) terhadap sumbu memanjang (long axis) dari area pencarian (maju merayap perlahan sepanjang area).

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

47. Pola pencarian Creeping Line Search (CS) sangat cocok digunakan apabila...

A. Lokasi objek musibah diperkirakan berada di salah satu ujung dari area pencarian yang sempit dan memanjang

B. Objek musibah berada tepat di titik tengah datum persegi

C. Pencarian dilakukan oleh kendaraan darat di daerah padang rumput

D. Luas area pencarian berbentuk lingkaran sempurna

E. Posisi objek musibah sama sekali tidak memiliki petunjuk lokasi awal

Pembahasan:

Creeping Line Search (CS) sangat tepat digunakan jika area pencarian berbentuk sempit memanjang dan objek diperkirakan berada di salah satu lokasi sepanjang sumbu utama tersebut.

Jawaban: A

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

48. Pada pola pencarian Expanding Square Search (SS), belokan yang dilakukan oleh SRU pada setiap ujung lintasan membentuk sudut sebesar...

A. 45° ke kanan

B. 60° ke kiri atau kanan

C. 90° ke kanan (searah jarum jam) atau ke kiri

D. 120° secara konstan

E. 180° berputar balik

Pembahasan:

Pada pola Expanding Square Search (SS), belokan dilakukan secara konsisten sebesar 90° (biasanya ke arah kanan) pada setiap akhir ruas lintasan untuk membentuk persegi meluas.

Jawaban: C

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

49. Pada lintasan pola Expanding Square Search, panjang lintasan ke-1 dan ke-2 adalah sama (1S). Panjang lintasan ke-3 dan ke-4 diperpanjang menjadi...

A.1.5S

B.2S

C.3S

D.4S

E.5S

Pembahasan

Aturan perpanjangan lintasan pada pola Expanding Square adalah urutan panjang lintasan berpasangan: Lintasan 1 & 2 = 1S, Lintasan 3 & 4 = 2S, Lintasan 5 & 6 = 3S, dan seterusnya.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

- 50. Pola pencarian Coordinated Air-Surface Search adalah bentuk latihan atau operasi penyisiran yang melibatkan...**
- A. Dua kapal laut yang bergerak saling silang**
 - B. Kombinasi koordinasi penyisiran antara pesawat udara/helikopter dan kapal/tim darat secara bersamaan**
 - C. Penyisiran oleh dua helikopter pada ketinggian yang berbeda**
 - D. Penyisiran menggunakan radar satelit secara otomatis**
 - E. Penggunaan gabungan kapal selam dan perahu karet**

Pembahasan

Coordinated Air-Surface Search merupakan kombinasi penyisiran terpadu antara unsur udara (pesawat/helikopter) yang memiliki jarak pandang luas dan unsur permukaan (kapal/tim darat) untuk melakukan evakuasi fisik secara cepat.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

51. Faktor utama yang paling memengaruhi penentuan besarnya nilai Track Spacing (S) dalam perencanaan pola pencarian adalah...

- A. Jumlah bahan bakar yang tersisa di posko**
- B. Ukuran objek yang dicari, kondisi cuaca/jarak pandang (visibility), dan jenis sarana pencari**
- C. Usia dan masa kerja personel tim penolong**
- D. Merk dan pabrikan alat komunikasi yang digunakan**
- E. Tanggal penetapan status keadaan darurat**

Pembahasan

Penentuan nilai Track Spacing (S) dipengaruhi oleh faktor jarak pandang (sweep width), ukuran dan daya pantul objek sasaran, kecepatan sarana, serta kondisi cuaca/ketinggian gelombang air.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

52. Apabila sasaran pencarian adalah objek berukuran kecil (seperti sekoci penolong atau orang di air/KMM) dalam kondisi jarak pandang yang terbatas, maka nilai Track Spacing (S) yang ditetapkan oleh SMC harus...

- A. Diperbesar agar area yang tersisir semakin luas**
- B. Diperkecil agar kerapatan penyisiran meningkat dan objek tidak terlewat**
- C. Dibiarkan acak tergantung keinginan pengemudi sarana**
- D. Disamakan dengan kecepatan jelajah helikopter**
- E. Dihilangkan dari rumus kalkulasi pencarian**

Pembahasan

Semakin kecil objek yang dicari dan semakin buruk jarak pandang, maka nilai Track Spacing (S) harus diperkecil (lintasan diperrapat) agar probabilitas penemuan (Probability of Detection / POD) tetap tinggi.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

53. Pola pencarian Coordinated Search Pattern berkoordinasi dengan pesawat udara yang terbang membimbing pergerakan kapal laut di permukaan dengan jalur lintasan kapal berbentuk...

- A. Segitiga siku-siku**
- B. Garis lurus sejajar di bawah lintasan pesawat (Creeping Line)**
- C. Pola zig-zag memotong lintasan utama**
- D. Spiral melingkar meluas**
- E. Angka delapan berulang**

Pembahasan

Dalam pola koordinasi udara-permukaan (Coordinated Search Pattern / CSC), pesawat udara melakukan gerakan menyapu (creeping line) di atas kapal permukaan yang bergerak lurus pada rute utama pencarian.

Jawaban: B

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

54.Kode singkatan IAMSAR untuk pola pencarian Parallel Track Search yang dilakukan oleh satu SRU tunggal adalah...

A.SMM

B.CS

C.PS

D.TSN

E.CSH

Pembahasan

Kode PS (Parallel Track Search, Single Unit) adalah singkatan resmi IAMSAR untuk pola pencarian sejajar yang dilaksanakan oleh satu unit SRU saja.

Jawaban: C

Indikator 05: Pola Pencarian (Search Patterns)

55.Keunggulan utama dari penggunaan panduan pola pencarian standar IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) dalam Operasi SAR adalah...

A.Menjamin objek yang dicari pasti ditemukan dalam waktu 1 jam

B.Memberikan kepastian matematis cakupan area (coverage), efisiensi penggunaan waktu/bahan bakar, serta kemudahan koordinasi antar-SRU

C.Menghilangkan kebutuhan akan tim medis di posko

D.Memungkinkan SRU bergerak tanpa perlu melaporkan posisi ke pos komando

E.Membebasikan SMC dari kewajiban membuat laporan akhir operasi

Pembahasan

Standarisasi pola pencarian IAMSAR memberikan kepastian kalkulasi geometris cakupan area (area coverage), efisiensi penggunaan bahan bakar dan waktu operasional, serta memastikan koordinasi keselamatan navigasi antar-SRU di lapangan.

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

56. Sebuah kapal penyelamat (RB) berangkat dari dermaga menuju lokasi datum yang berjarak 45 NM. Jika kecepatan rata-rata kapal adalah 15 knot, berapa waktu tempuh yang dibutuhkan kapal untuk mencapai lokasi tersebut?

A. 2 jam

B. 2,5 jam

C. 3 jam

D. 3,5 jam

E. 4 jam

Pembahasan

$$t = \frac{S}{V}$$

$$t = \frac{45}{15}$$

$$t = 3 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

57. Helikopter SAR terbang dari heliport menuju area pencarian dengan kecepatan 120 knot. Jika waktu tempuh menuju lokasi adalah 45 menit, berapa jarak yang ditempuh helikopter tersebut?

- A. 60 NM**
- B. 80 NM**
- C. 90 NM**
- D. 100 NM**
- E. 120 NM**

Pembahasan

45 menit = 0,75 jam

$$\mathbf{S = V \times t}$$

$$\mathbf{S = 120 \times 0,75}$$

$$\mathbf{S = 90 \text{ NM}}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

58. Tim Rescuer darat melakukan penjelajahan hutan menuju titik duga lokasi korban sejauh 12 km. Jika kecepatan berjalan tim adalah 3 km/jam, berapa lama waktu perjalanan yang dibutuhkan tim untuk sampai di titik lokasi?

- A. 3 jam**
- B. 4 jam**
- C. 5 jam**
- D. 6 jam**
- E. 8 jam**

Pembahasan

$$t = \frac{S}{V}$$

$$t = \frac{12}{3}$$

$$t = 4 \text{ jam}$$

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

59. Dalam perencanaan Operasi SAR laut, rumus dasar yang digunakan untuk menghitung jarak (S) berdasarkan kecepatan (V) dan waktu tempuh (t) adalah...

A. $S = V/t$

B. $S = V \times t$

C. $S = t/V$

D. $S = V + t$

E. $S = V^2 \times t$

Pembahasan

Jarak adalah hasil kecepatan dikali waktu:

$$\mathbf{S = V \times t}$$

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

60. Sebuah kapal SRU melaju selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan konstan 18 knot. Jarak yang telah ditempuh oleh kapal tersebut adalah...

- A. 36 NM**
- B. 40 NM**
- C. 45 NM**
- D. 50 NM**
- E. 54 NM**

Pembahasan

2 jam 30 menit = 2,5 jam

$$\mathbf{S = V \times t}$$

$$\mathbf{S = 18 \times 2,5}$$

$$\mathbf{S = 45 \text{ NM}}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

61. Berita musibah diterima pukul 08.15 WIB. Tim SAR berangkat pukul 08.45 WIB dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 10.15 WIB. Berapa total waktu perjalanan (en-route time) tim SAR tersebut?

A. 30 menit

B. 1 jam

C. 1 jam 30 menit

D. 2 jam

E. 2 jam 30 menit

Pembahasan

Tiba = 10.15

Berangkat = 08.45

Selisih = 1 jam 30 menit

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

62. Berdasarkan soal sebelumnya, berapakah waktu tanggap (response time) sejak laporan diterima hingga tim SAR berangkat?

A. 15 menit

B. 30 menit

C. 45 menit

D. 1 jam

E. 1 jam 30 menit}

Pembahasan

Laporan diterima = 08.15

Berangkat = 08.45

Selisih = 30 menit

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

63. Suatu perahu karet (RIB) menyisir area pencarian sepanjang 24 NM dalam waktu 1,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata penyisiran perahu karet tersebut?

- A. 12 knot**
- B. 14 knot**
- C. 16 knot**
- D. 18 knot**
- E. 20 knot**

Pembahasan

$$V = \frac{S}{t}$$
$$V = \frac{24}{1,5}$$
$$V = 16 \text{ knot}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

64. Luas area pencarian (A) yang diproyeksikan oleh SMC dihitung menggunakan rumus $A = V \times S \times T$. Jika kecepatan penyisiran (V) = 10 knot, track spacing (S) = 2 NM, dan waktu penyisiran (T) = 4 jam, berapakah luas area yang tersisir?

- A. 40 NM²**
- B. 60 NM²**
- C. 80 NM²**
- D. 100 NM²**
- E. 120 NM²**

Pembahasan

$$A = V \times S \times T$$

$$A = 10 \times 2 \times 4$$

$$A = 80 \text{ NM}^2$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

65. Korban hanyut di laut diperkirakan bergerak akibat arus dengan kecepatan 2 knot. Berapa jauh perkiraan pergeseran lokasi korban (drift distance) setelah terombang-ambing selama 6 jam?

A. 8 NM

B. 10 NM

C. 12 NM

D. 14 NM

E. 16 NM

Pembahasan

$$S = V \times t$$

$$S = 2 \times 6$$

$$S = 12 \text{ NM}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

66. Pesawat udara SAR memiliki kapasitas bahan bakar untuk terbang selama 5 jam. Jika waktu terbang menuju area pencarian adalah 1 jam 15 menit dan waktu kembali ke pangkalan adalah 1 jam 15 menit, berapakah sisa waktu maksimal yang dimiliki pesawat untuk melakukan pencarian di lokasi (On-Scene Endurance)?

- A. 2 jam**
- B. 2 jam 30 menit**
- C. 3 jam**
- D. 3 jam 30 menit**
- E. 4 jam**

Pembahasan

Waktu pergi = 1 jam 15 menit = 1,25 jam

Waktu pulang = 1 jam 15 menit = 1,25 jam

Total transit = 1,25 + 1,25 = 2,5 jam

Sisa = 5 - 2,5

Sisa = 2,5 jam

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

67. Jarak antara Posko SAR ke lokasi kejadian adalah 60 NM. Jika SRU A berkecepatan 20 knot dan SRU B berkecepatan 15 knot berangkat pada waktu yang bersamaan, berapakah selisih waktu kedatangan kedua SRU di lokasi?

- A. 30 menit**
- B. 45 menit**
- C. 1 jam**
- D. 1 jam 15 menit**
- E. 1 jam 30 menit**

Pembahasan

Rumus waktu tempuh:

$$t = \frac{S}{V}$$

Diketahui:

$$S = 60 \text{ NM}$$

$$V \text{ SRU A} = 20 \text{ knot}$$

$$V \text{ SRU B} = 15 \text{ knot}$$

SRU A:

$$t_A = \frac{S}{V_A}$$

$$t_A = \frac{60}{20}$$

$$t_A = 3 \text{ jam}$$

SRU B:

$$t_B = \frac{S}{V_B}$$

$$t_B = \frac{60}{15}$$

$$t_B = 4 \text{ jam}$$

Selisih waktu kedatangan:

$$\Delta t = t_B - t_A$$

$$\Delta t = 4 - 3$$

$$\Delta t = 1 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

68. Tim SAR jalan kaki harus menempuh jarak 18 km melewati medan terjal. Kecepatan mendaki adalah 2 km/jam. Jika tim beristirahat selama 15 menit setiap 2 jam perjalanan, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tujuan?

- A. 9 jam**
- B. 9 jam 45 menit**
- C. 10 jam**
- D. 10 jam 15 menit**
- E. 11 jam**

Pembahasan

$$t_{jalan} = \frac{S}{V}$$

Total waktu = t_{jalan} + (jumlah istirahat
× lama istirahat)

$$t_{jalan} = \frac{18}{2} = 9 \text{ jam}$$

Istirahat di jam ke-2, 4, 6, 8 = 4 kali
(jam ke-9 sudah tiba, tidak istirahat)

Total istirahat = $4 \times 15 = 60$ menit = 1
jam

$$\text{Total} = 9 + 1 = 10 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

69. Dalam konversi satuan kecepatan navigasi maritim, 1 knot setara dengan...

- A. 1 mil darat per jam (1 mph)**
- B. 1 mil laut per jam (1 NM/jam)**
- C. 1 kilometer per jam (1 km/jam)**
- D. 10 meter per detik (10 m/s)**
- E. 1,5 kilometer per menit**

Pembahasan

1 knot = 1 mil laut per jam (1 NM/jam)

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

70. Jarak sebesar 1 mil laut (Nautical Mile/NM) jika dikonversikan ke dalam satuan kilometer adalah...

- A. 1,000 km**
- B. 1,500 km**
- C. 1,609 km**
- D. 1,852 km**
- E. 2,000 km**

Pembahasan

Rumus konversi:

1 NM = 1.852 meter

1 km = 1.000 meter

Perhitungan:

$$1 \text{ NM} = \frac{1.852}{1.000} \text{ km}$$

$$1 \text{ NM} = 1,852 \text{ km}$$

Jawaban: D

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

71. Sebuah perahu karet melakukan penyisiran dengan pola sejajar. Total panjang jalur lintasan yang harus ditempuh adalah 36 NM. Kecepatan perahu adalah 6 knot. Berapa lama waktu yang dibutuhkan perahu untuk menyelesaikan seluruh jalur lintasan pencarian?

- A. 4 jam**
- B. 5 jam**
- C. 6 jam**
- D. 7 jam**
- E. 8 jam**

Pembahasan

$$t = \frac{S}{V}$$
$$t = \frac{36}{6}$$
$$t = 6 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

72. Apabila sebuah helikopter terbang dengan kecepatan 100 knot melawan angin (headwind) sebesar 20 knot, berapakah kecepatan efektif tanah (ground speed) helikopter tersebut?

- A. 120 knot**
- B. 100 knot**
- C. 80 knot**
- D. 60 knot**
- E. 50 knot**

Pembahasan

Rumus:

Ground speed = V pesawat – V angin
(headwind)

Ground speed = $100 - 20$

Ground speed = 80 knot

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

73. Sebuah kapal bergerak menyisir area pencarian sejauh 30 NM dengan kecepatan 10 knot searah dengan arus laut berkekuatan 2 knot. Waktu tempuh aktual kapal tersebut adalah...

- A. 2 jam**
- B. 2,5 jam**
- C. 3 jam**
- D. 3,5 jam**
- E. 4 jam**

Pembahasan

Rumus:

$V_{\text{efektif}} = V_{\text{kapal}} + V_{\text{arus (searah)}}$

$$t = \frac{S}{V_{\text{efektif}}}$$

$V_{\text{efektif}} = 10 + 2 = 12 \text{ knot}$

$$t = \frac{30}{12}$$

$$t = 2,5 \text{ jam}$$

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

74. Kapal KN SAR berangkat pukul 06.00 WIB menuju lokasi musibah dengan kecepatan 20 knot. Pada pukul 07.30 WIB, kapal diperintahkan meningkatkan kecepatan menjadi 25 knot hingga tiba di lokasi pukul 08.30 WIB. Berapa total jarak dari pelabuhan asal ke lokasi musibah?

- A. 45 NM**
- B. 50 NM**
- C. 55 NM**
- D. 60 NM**
- E. 65 NM**

Pembahasan

Rumus:

$$S = V \times t$$

$$S \text{ total} = S_1 + S_2$$

Tahap 1 (06.00-07.30), $t = 1,5$ jam:

$$S_1 = 20 \times 1,5 = 30 \text{ NM}$$

Tahap 2 (07.30-08.30), $t = 1$ jam:

$$S_2 = 25 \times 1 = 25 \text{ NM}$$

$$S \text{ total} = 30 + 25 = 55 \text{ NM}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

75. Area pencarian berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 NM dan lebar 10 NM. Jika satu SRU mampu menyisir area seluas 25 NM² per jam, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyisir seluruh area tersebut?

- A. 4 jam**
- B. 6 jam**
- C. 8 jam**
- D. 10 jam**
- E. 12 jam**

Pembahasan

Rumus:

Luas area = panjang $\times$ lebar

$$t = \frac{\text{Luas area}}{\text{laju sapuan}}$$

$$\text{Luas} = 20 \times 10 = 200 \text{ NM}^2$$

$$t = \frac{200}{25}$$

$$t = 8 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

76. Korban KMM dilaporkan hilang pada pukul 04.00 WIB. Arus laut bergerak ke arah Timur dengan kecepatan 1,5 knot. Pada pukul 12.00 WIB, berapa perkiraan jarak pergeseran korban dari titik awal (LKP)?

- A. 9 NM**
- B. 10 NM**
- C. 12 NM**
- D. 15 NM**
- E. 18 NM**

Pembahasan

Rumus:

$$S = V \times t$$

$$t = 12.00 - 04.00 = 8 \text{ jam}$$

$$S = 1,5 \times 8$$

$$S = 12 \text{ NM}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

77. Sebuah drone SAR memiliki durasi terbang maksimal 40 menit. Jika drone membutuhkan waktu 10 menit untuk terbang bolak-balik (pergi dan pulang) dari Posko ke sektor pencarian, berapa sisa waktu efektif drone untuk melakukan penyisiran di lokasi?

- A. 15 menit**
- B. 20 menit**
- C. 25 menit**
- D. 30 menit**
- E. 35 menit**

Pembahasan

Rumus:

Sisa waktu = durasi maksimal – waktu transit

Sisa = 40 – 10

Sisa = 30 menit

Jawaban: D

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

78. Jarak di peta SAR adalah 5 cm. Jika skala peta yang digunakan adalah 1 : 200.000, berapakah jarak sebenarnya di lapangan dalam kilometer?

- A. 5 km**
- B. 10 km**
- C. 15 km**
- D. 20 km**
- E. 25 km**

Pembahasan

Diketahui:

Jarak peta = 5 cm

Skala = 1 : 200.000

Skala 1 : 200.000 artinya 1 cm di peta = 200.000 cm di lapangan

Rumus:

Jarak sebenarnya = jarak peta × penyebut skala

= 5 × 200.000

= 1.000.000 cm

= 10 km

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

79.SRU laut melakukan penyisiran dengan pola Expanding Square. Panjang lintasan pertama adalah 1 NM. Jika setiap pergantian dua lintasan panjangnya bertambah 1 NM (urutan lintasan: 1, 1, 2, 2, 3, 3 NM), berapa total jarak yang ditempuh SRU setelah menyelesaikan 6 lintasan pertama?

- A.9 NM**
- B.12 NM**
- C.15 NM**
- D.18 NM**
- E.20 NM**

Pembahasan

Rumus:

Total jarak = jumlah seluruh panjang lintasan

$$\text{Total} = 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3$$

$$\text{Total} = 12 \text{ NM}$$

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

80. Berdasarkan soal sebelumnya, jika kecepatan kapal SRU konstan 6 knot, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 6 lintasan tersebut?

A. 1 jam

B. 1,5 jam

C. 2 jam

D. 2,5 jam

E. 3 jam

Pembahasan

$$t = \frac{S}{V}$$

$$t = \frac{12}{6}$$

$$t = 2 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

81. Sebuah helikopter berangkat pada pukul 14.20 WITA menuju titik musibah dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit. Pukul berapa helikopter tersebut diperkirakan tiba di lokasi (ETA)?

- A. 15.55 WITA**
- B. 16.05 WITA**
- C. 16.15 WITA**
- D. 16.25 WITA**
- E. 16.35 WITA**

Pembahasan

ETA = waktu berangkat + waktu tempuh

Diketahui:

Waktu berangkat = 14.20 WITA

Waktu tempuh = 1 jam 45 menit

(jumlahkan jam dan menit terpisah):

Jam = $14 + 1 = 15$

Menit = $20 + 45 = 65$

Karena 65 menit lebih dari 60, ubah: 65 menit = 1 jam 5 menit

Jam = $15 + 1 = 16$

Menit = 5

ETA = 16.05 WITA

Jawaban: B

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

82. Jika waktu operasional efektif penyisiran di lapangan adalah 6 jam per hari (karena keterbatasan pencahayaan matahari), berapa hari yang dibutuhkan SRU untuk menyelesaikan total 42 jam proyeksi waktu penyisiran?

- A. 5 hari**
- B. 6 hari**
- C. 7 hari**
- D. 8 hari**
- E. 9 hari**

Pembahasan

Rumus:

$$\text{hari} = \frac{\text{total jam penyisiran}}{\text{jam operasional per hari}}$$

$$\text{hari} = \frac{42}{6}$$

$$\text{hari} = 7 \text{ hari}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

83. Tim SAR harus memindahkan korban menggunakan tandu sejauh 4 km. Kecepatan evakuasi membawa beban adalah 2 km/jam}. Jika di tengah jalan tim terhambat oleh medan berlumpur selama 30 menit, berapakah total waktu evakuasi?

- A. 1,5 jam**
- B. 2 jam**
- C. 2,5 jam**
- D. 3 jam**
- E. 3,5 jam**

Pembahasan

Rumus:

Total waktu = $\frac{s}{v}$ + waktu hambatan

$$t_{\text{jalan}} = \frac{4}{2} = 2 \text{ jam}$$

Hambatan = 30 menit = 0,5 jam

$$\text{Total} = 2 + 0,5 = 2,5 \text{ jam}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

84. Kecepatan helikopter SAR adalah 140 knot. Kecepatan kapal penyelamat adalah 20 knot. Berapa kali lebih cepat helikopter dibandingkan kapal penyelamat tersebut?

- A. 5 kali**
- B. 6 kali**
- C. 7 kali**
- D. 8 kali**
- E. 9 kali**

Pembahasan

Rumus:

$$\text{Perbandingan} = \frac{V_{\text{helikopter}}}{V_{\text{kapal}}}$$

$$\text{Perbandingan} = \frac{140}{20}$$

$$\text{Perbandingan} = 7 \text{ kali}$$

Jawaban: C

Indikator 06:

Perhitungan Jarak dan Waktu Operasi SAR

85. Sebuah kapal penyelamat memiliki tanki bahan bakar yang cukup untuk jarak jelajah 300 NM. Jika kapal tersebut harus berlayar bolak-balik dari posko ke area pencarian yang berjarak 100 NM, berapakah sisa jarak jangkauan jelajah yang dapat digunakan untuk melakukan penyisiran di area pencarian?

- A. 50 NM**
- B. 100 NM**
- C. 150 NM**
- D. 200 NM**
- E. 250 NM**

Pembahasan

Jarak jelajah maksimal = 300 NM

Jarak posko ke area pencarian = 100 NM

Kapal berlayar bolak-balik (pergi dan pulang)

Rumus:

Jarak transit = $2 \times$ jarak ke area

Sisa jelajah = jarak jelajah maksimal - jarak transit

Langkah 1: hitung jarak transit

Jarak transit = 2×100

Jarak transit = 200 NM

Langkah 2: hitung sisa jelajah

Sisa = $300 - 200$

Sisa = 100 NM

Jawaban: B

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

86.Faktor kondisi alam yang paling sering menyebabkan perubahan arah pergeseran (drift) objek musibah di permukaan laut lepas secara signifikan adalah...

A.Kelembapan udara dan suhu air

B.Gelombang laut, arus permukaan (sea current), dan angin (wind drift)

C.Curah hujan dan tekanan udara lokal

D.Pasang surut air laut di daerah pesisir saja

E.Tingkat salinitas dan kedalaman air laut

Pembahasan

Pergerakan atau hanyutnya (drift) objek di permukaan laut merupakan hasil penjumlahan vektor dari arus permukaan (sea current) dan dorongan angin langsung terhadap bagian objek yang muncul di atas permukaan air (leeway/wind drift), serta diombang-ambingkan oleh gelombang laut.

Jawaban: B

Indikator 07: Kondisi Alam saat Operasi SAR

87.Dampak utama dari fenomena cuaca buruk berupa kabut tebal (dense fog) atau hujan deras terhadap efektivitas pelaksanaan Operasi SAR udara maupun laut adalah...

- A.Menurunkan daya tahan mesin kendaraan penolong**
- B.Mengurangi jarak pandang (visibility) yang mempersulit proses pencarian visual sasaran**
- C.Mempercepat laju pergerakan helikopter penyelamat**
- D.Merusak perangkat jaringan penerima sinyal radio VHF**
- E.Menghilangkan fungsi navigasi GPS pada sarana pencari**

Pembahasan

Kabut tebal, hujan deras, maupun asap secara langsung menurunkan tingkat visibility (jarak pandang). Penurunan jarak pandang memperkecil sweep width (lebar sapuan pencarian), sehingga menyulitkan pengamatan visual oleh awak kapal maupun helikopter.

Jawaban: B

Indikator 07: Kondisi Alam saat Operasi SAR

88.Saat melakukan Operasi SAR di daerah pegunungan, fenomena hypothermia pada korban maupun tim Rescuer sangat rentan terjadi akibat kombinasi kondisi alam berupa...

A.Suhu dingin, kelembapan tinggi, terpaan angin kencang (wind chill), dan pakaian basah

B.Paparan sinar matahari terik dan dehidrasi

C.Tekanan udara tinggi dan cuaca panas terik

D.Kurangnya kadar oksigen di dataran rendah

E.Angin lembah yang berembus hangat pada sore hari

Pembahasan

Hipotermia terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada kemampuannya untuk memproduksinya. Faktor pemicu utamanya di pegunungan adalah suhu udara rendah, angin kencang (wind chill effect), serta kondisi tubuh yang basah akibat hujan atau keringat.

Jawaban: A

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

89.Fenomena arus balik laut yang sangat kuat dan bergerak cepat dari arah pantai menuju laut lepas yang sering menjadi penyebab utama kecelakaan korban tenggelam di kawasan pantai dinamakan...

A.Longshore Current

B.Tidal Current

C.Rip Current

D.Ocean Conveyor Belt

E.Upwelling Current

Pembahasan

Rip Current adalah arus kuat yang bergerak menerobos hempasan gelombang dari pantai menuju ke laut lepas. Arus ini sangat berbahaya bagi perenang karena dapat menyeret korban ke tengah laut dalam hitungan detik.

Jawaban: C

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

90. Dalam perencanaan Operasi SAR darat di kawasan hutan hujan tropis, faktor alam berupa canopy density (kerimbunan vegetasi pepohonan) memengaruhi operasional terutama dalam hal...

- A. Mengurangi bobot beban ransel yang dibawa personel**
- B. Membatasi pandangan udara dari helikopter serta menghambat sinyal komunikasi radio dan GPS**
- C. Mempercepat waktu tempuh penyisiran tim Rescuer**
- D. Menghilangkan risiko gigitan hewan liar**
- E. Meningkatkan kelincahan pergerakan sarana darat**

Pembahasan

Kerimbunan kanopi hutan hujan tropis menutup pandangan visual dari udara (air-to-ground visibility), menahan paparan sinyal GPS dari satelit, serta memblokir gelombang frekuensi radio komunikasi antar-tim.

Jawaban: B

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

91. Skala internasional yang umum digunakan oleh petugas SAR untuk mengukur dan mengidentifikasi kecepatan angin serta dampaknya terhadap kondisi permukaan laut adalah...

A. Skala Richter

B. Skala Beaufort

C. Skala Fujita

D. Skala Saffir–Simpson

E. Skala Kelvin

Pembahasan

Skala Beaufort adalah sistem ukuran empiris yang menghubungkan kecepatan angin dengan kondisi yang diamati di darat atau di laut (Skala 0 sampai 12). Skala ini menjadi acuan standar pengamatan cuaca maritim SAR.

Jawaban: B

Indikator 07: Kondisi Alam saat Operasi SAR

92. Pengaruh dinamika arus pasang surut (tidal current) di kawasan muara sungai (estuary) terhadap pencarian korban KMM adalah...

A. Arus selalu bergerak konsisten ke satu arah menuju hulu sungai

B. Arah dan kecepatan arus berubah secara periodik, sehingga lokasi penyisiran harus disesuaikan dengan siklus pasang dan surut

C. Kedalaman air di muara sungai selalu konstan sepanjang hari

D. Arus pasang surut menghentikan pergerakan pergeseran korban secara total

E. Mengubah warna air sungai menjadi bening transparan

Pembahasan

Arus pasang surut di muara berubah arah setiap beberapa jam (saat pasang air bergerak ke darat/hulu, saat surut air bergerak ke laut). Oleh karena itu, SMC harus memperhitungkan jam siklus pasang surut untuk menentukan area prediksi hanyutnya korban.

Jawaban: B

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

93.Saat terjadi angin kencang di daerah pegunungan, fenomena aliran udara yang berembus ke bawah lereng dengan kecepatan tinggi dan berbahaya bagi penerbangan helikopter SAR dinamakan...

A.Thermal Draft

B.Downdraft / Microburst

C.Sea Breeze

D.Land Breeze

E.Trade Wind

Pembahasan

Downdraft atau angin hembusan ke bawah yang kuat (sering terjadi di sekitar tebing pegunungan atau awan Cumulonimbus) sangat berbahaya bagi helikopter SAR karena dapat memicu kehilangan daya angkat (loss of lift) secara mendadak.

Jawaban: B

Indikator 07: Kondisi Alam saat Operasi SAR

94. Faktor kondisi alam yang wajib dianalisis oleh SMC sebelum menerjunkan tim Vertical Rescue pada tebing terjal saat musim hujan adalah...

- A. Tingkat kebisingan suara air terjun**
- B. Kestabilan struktur batuan/tanah dan risiko terjadinya tanah longsor (landslide) atau batu gugur (rockfall)**
- C. Kedalaman muara sungai di sekitar pantai**
- D. Kecepatan arus pasang surut di laut lepas**
- E. Kadar garam pada permukaan tebing**

Pembahasan

Presipitasi hujan tinggi di daerah tebing dapat menjenuhkan tanah dan melunakkan struktur batuan, meningkatkan risiko longsor atau guguran batu (rockfall) yang mengancam keselamatan Rescuer saat melakukan perintisan jalur (rigging).

Jawaban: B

Indikator 07:

Kondisi Alam saat Operasi SAR

95. Istilah Sea State dalam navigasi dan Operasi SAR maritim merujuk pada...

A. Tingkat pencemaran minyak di laut

B. Kondisi derajat gelombang dan alunan (swell) di permukaan laut yang dipengaruhi oleh angin

C. Suhu rata-rata permukaan air laut pada malam hari

D. Jumlah populasi biota laut di area pencarian

E. Peta wilayah batas laut teritorial negara

Pembahasan

Sea State (Kondisi Laut) adalah gambaran tingginya gelombang, riak, dan alunan (swell) di permukaan laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam skala (contoh: Skala Douglas Sea State). Kondisi laut sangat menentukan keselamatan penetapan perahu karet atau kapal SAR.

Jawaban: B

Indikator 08:

Konversi Waktu dan Koordinat

96. Sebuah berita musibah (distress alert) diterima oleh Kantor SAR pada pukul 15.00 UTC. Berapakah waktu lokal kejadian tersebut dalam satuan Waktu Indonesia Barat WIB/ UTC+7?

- A. 07.00 WIB**
- B. 19.00 WIB**
- C. 21.00 WIB**
- D. 22.00 WIB**
- E. 23.00 WIB**

Pembahasan

Diketahui:

Waktu UTC = 15.00

WIB = UTC+7

Rumus:

Waktu lokal = UTC + selisih zona

Perhitungan:

WIB = 15.00 + 7 jam

WIB = 22.00

Jawaban: D

Indikator 08:

Konversi Waktu dan Koordinat

97. Operasi SAR di perairan Maluku ditetapkan dimulai pukul 08.00 WIT/UTC+9. Jika SMC ingin memberikan laporan berkala ke Posko Pusat Basarnas di Jakarta WIB/UTC+7, pukul berapakah laporan tersebut diterima dalam waktu WIB?

- A. 06.00 WIB**
- B. 07.00 WIB**
- C. 09.00 WIB**
- D. 10.00 WIB**
- E. 11.00 WIB**

Pembahasan

Diketahui:

Waktu mulai = 08.00 WIT (UTC+9)

Ditanya waktu WIB (UTC+7)

Selisih zona:

Selisih = $9 - 7 = 2$ jam

WIT lebih cepat 2 jam dari WIB, jadi untuk ke WIB dikurangi 2 jam.

Perhitungan:

WIB = $08.00 - 2$ jam

WIB = 06.00

Jawaban: A

Indikator 08:

Konversi Waktu dan Koordinat

98. Sebuah helikopter SAR lepas landas dari Makassar WITA/UTC+8 pada pukul 09.30 WITA menuju Bali WITA/UTC+8. Waktu penerbangan ditempuh selama 1 jam 45 menit. Konversi waktu ketibaan helikopter tersebut ke dalam format Universal Time Coordinated (UTC) adalah...

A. 02.15 UTC

B. 03.15 UTC

C. 04.15 UTC

D. 11.15 UTC

E. 19.15 UTC

Pembahasan

Diketahui:

Berangkat = 09.30 WITA (UTC+8)

Waktu terbang = 1 jam 45 menit

Ditanya waktu tiba dalam UTC

Rumus:

Waktu tiba = waktu berangkat + waktu tempuh

UTC = waktu lokal - selisih zona

Jawaban: B

Langkah 1: hitung waktu tiba (WITA)

Jam = $9 + 1 = 10$

Menit = $30 + 45 = 75$ menit = 1 jam 15 menit

Jam = $10 + 1 = 11$

Menit = 15

Tiba = 11.15 WITA

Langkah 2: ubah ke UTC

UTC = $11.15 - 8$ jam

UTC = 03.15

Indikator 08:

Konversi Waktu dan Koordinat

99. Dalam dokumen operasi SAR standar internasional, penulisan format waktu tanggal dan jam 15 Mei pukul 08.30 UTC menggunakan format Date-Time Group (DTG) yang benar adalah...

A. 083015Z MAY

B. 150830Z MAY

C. 15MAY0830Z

D. 0830MAY15Z

E. 150830 UTC MAY

Pembahasan

Rumus format DTG:

DD HH MM Z BULAN

(tanggal 2 digit, jam 2 digit, menit 2 digit, huruf Z untuk UTC, lalu singkatan bulan)

Jawaban: B

Tanggal = 15

Jam = 08

Menit = 30

Zona = UTC → huruf Z

Bulan = MAY

Penyusunan:

15 + 08 + 30 + Z + MAY

= 150830Z MAY

Indikator 08: Konversi Waktu dan Koordinat

100. Koordinat suatu datum dicatat dalam format Degrees, Minutes, Seconds (DMS) yaitu $06^{\circ} 15' 36''$ LS. Jika koordinat tersebut dikonversi ke dalam format Degrees and Decimal Minutes (DDM) yang umum digunakan pada perangkat GPS SAR, nilainya adalah...

- A. $06^{\circ} 15,36'$ LS**
- B. $06^{\circ} 15,60'$ LS**
- C. $06^{\circ} 15,60''$ LS**
- D. $06^{\circ} 26,00'$ LS**
- E. $06^{\circ} 15,06'$ LS**

Pembahasan

Diketahui:

Koordinat DMS = $06^{\circ} 15' 36''$ LS

Ditanya format DDM (derajat dan menit desimal)

Rumus:

1 menit = 60 detik

Menit desimal = menit + $\frac{\text{detik}}{60}$

Langkah 1: ubah detik ke menit

$$\frac{36}{60} = 0,6 \text{ menit}$$

Langkah 2: jumlahkan dengan menit

$$15 + 0,6 = 15,6 \text{ menit}$$

Langkah 3: tulis dalam format DDM

Derajat tetap = 06°

Menit = 15,60'

Hasil = $06^{\circ} 15,60'$ LS

Jawaban: B

Thank You

